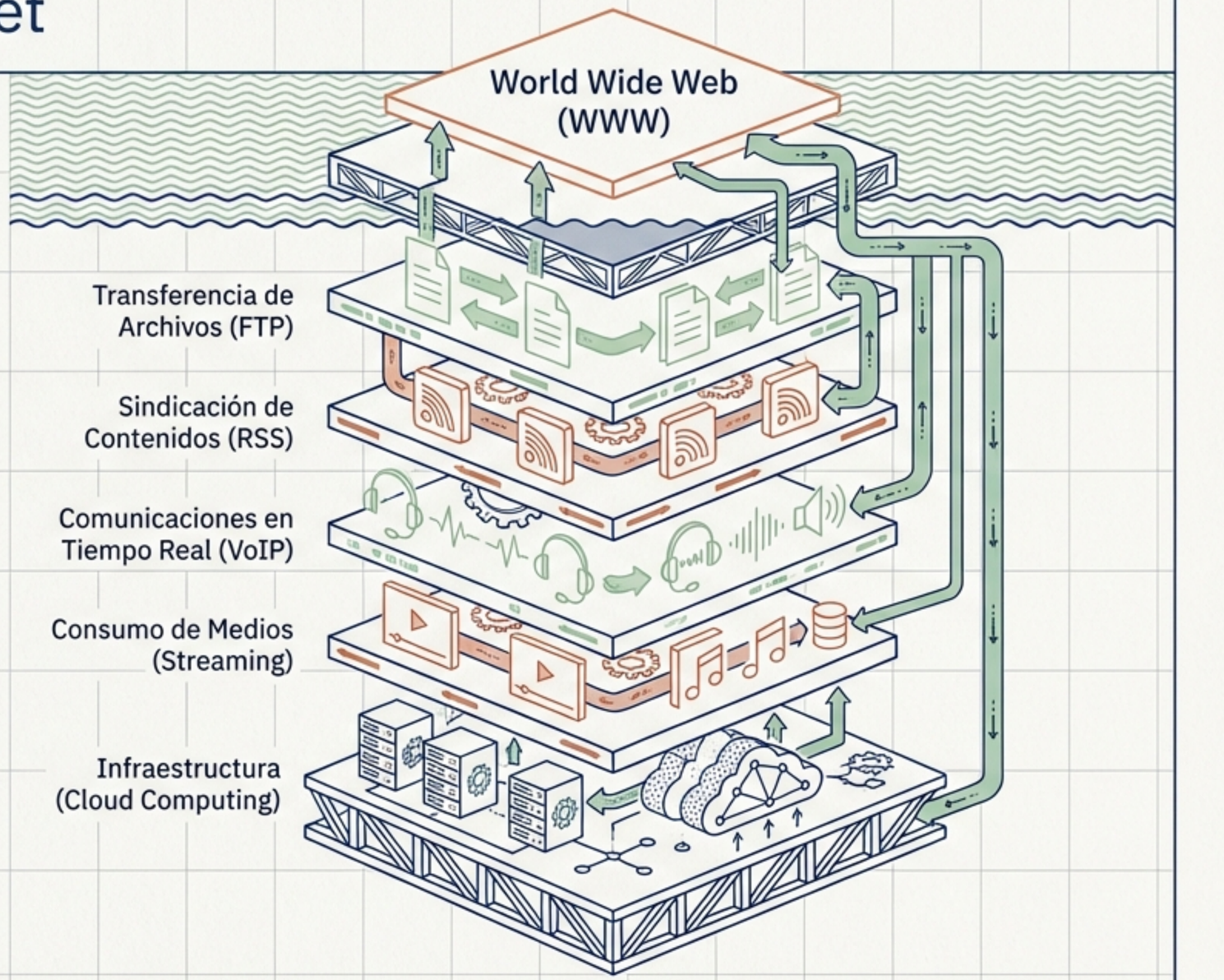

El Ecosistema de Internet: Más Allá de le la Web
Guía visual de los servicios fundamentales:
FTP, RSS, VoIP, Streaming y Cloud Computing.

NotebookLM

El Motor Invisible de Internet

Internet es mucho más que la World Wide Web (WWW). La web es solo uno de los múltiples servicios que funcionan sobre la infraestructura global. Estos servicios utilizan diferentes protocolos (reglas de comunicación) para operar en segundo plano.



NotebookLM

FTP: El Protocolo de Trabajo Pesado

File Transfer Protocol (FTP) es un protocolo histórico fundamental diseñado para la transferencia fiable de archivos a través de una red TCP/IP.



Name:	Last Modified:	Size:	Type:
mirrors/	2024-Sep-64 19:23:53	-	Directory
pub/	2024-Jul-29 17:45:47	-	Directory
ls-lR	2026-Mar-02 02:16:00	27.7M	application/octet-st
ls-lR.gz	2026-Mar-02 02:16:02	4.9M	application/gzip

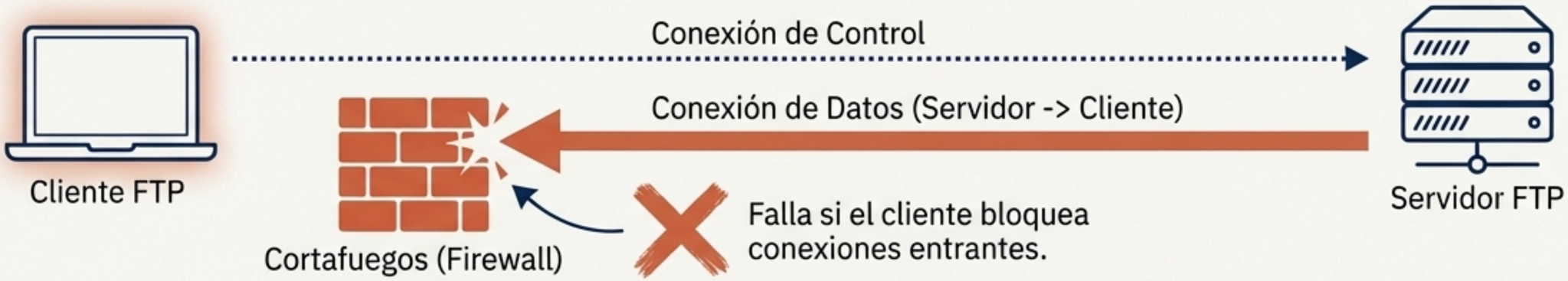
Usos actuales: Subir webs, transferencias masivas automatizadas y acceso a repositorios públicos (ej. ftp.scene.org).

NotebookLM

Superando el Cortafuegos: Modos de Conexión FTP

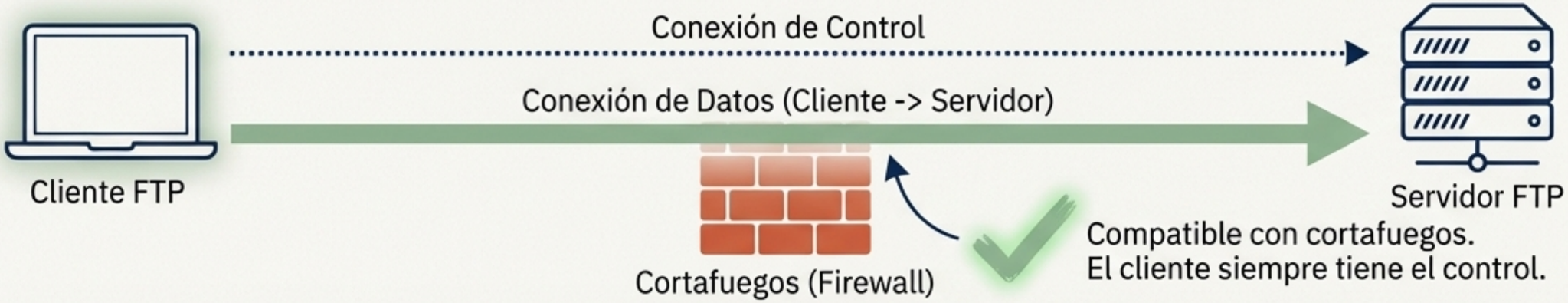
Modo Activo (El problema)

1. Cliente inicia conexión de control.
2. Servidor INICIA conexión de datos.



Modo Pasivo (La solución actual)

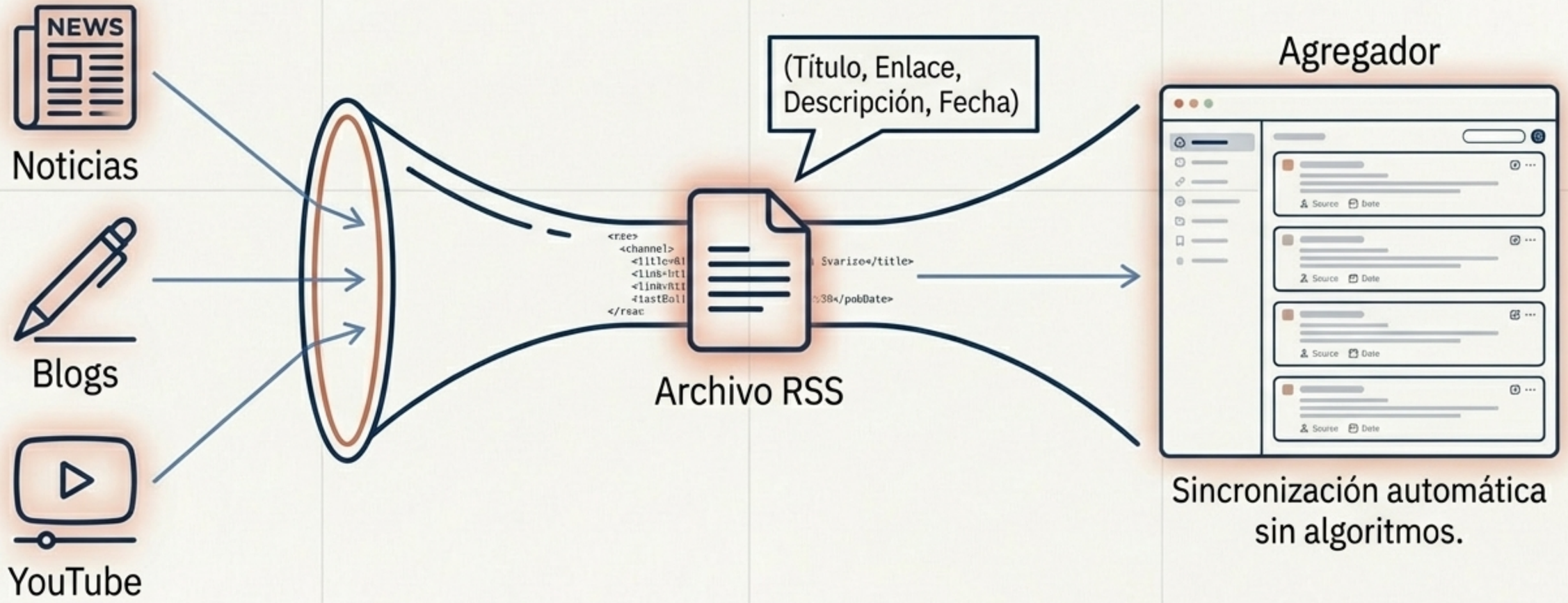
1. Cliente inicia conexión de control.
2. Cliente INICIA conexión de datos.



NotebookLM

RSS: El Embudo de Contenidos

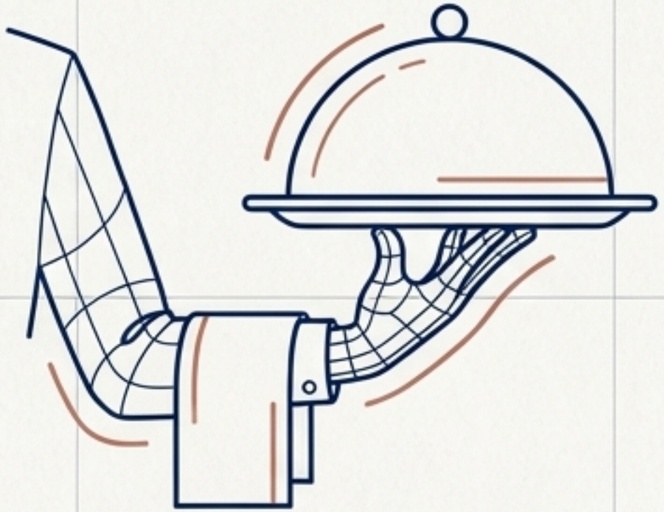
Really Simple Syndication (RSS) es un formato XML estructurado para distribuir contenido web automáticamente. Elimina la necesidad de visitar cada sitio web individualmente.



NotebookLM

RSS y Podcast: Una Simbiosis Digital

Para que un archivo de audio sea técnicamente un Podcast, DEBE tener un feed RSS.
Sin RSS, es solo un archivo MP3 suelto en una web.



El Sistema de Envío.

La tecnología (XML) que notifica y distribuye.
Es la lista de distribución invisible.



El Contenido.

Los episodios de audio bajo demanda
(ej. La Ruina, The Wild Project).

Dato Curioso: La palabra 'Podcast' nace de unir iPod + Broadcast (emisión).
El RSS permitió que los audios llegaran solos al dispositivo.

NotebookLM

VoIP: Comunicación en Tiempo Real

La Voz sobre IP (VoIP) y el protocolo de señalización SIP permiten transmitir llamadas de voz y video a través de redes IP (Zoom, Teams, Meet, WhatsApp).

Ancho de Banda



Ancho de Banda

Velocidad de subida/bajada necesaria según resolución (SD, HD, 4K).

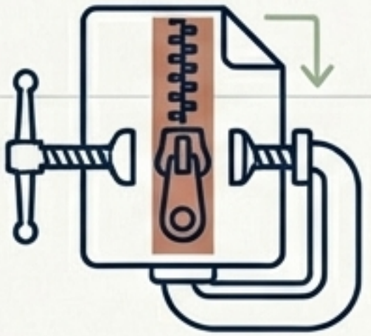
Latencia (Ping)



Latencia (Ping)

El retraso del paquete de datos.
Latencia alta = pausas y desincronización.

Códecs



Códecs

Algoritmos de compresión/descompresión.

Audio: Opus, G.711.
Video: H.264, H.265, AV1.

NotebookLM

El Flujo Continuo: Streaming vs. Descarga

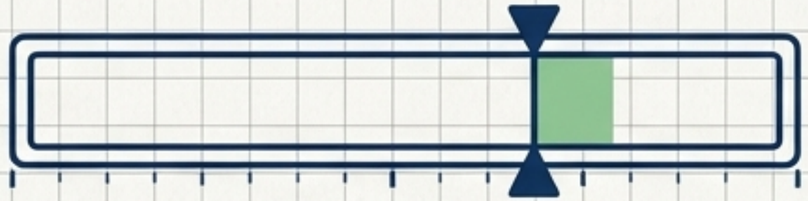


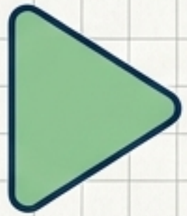


Descarga Tradicional

Requiere descargar el archivo completo antes de reproducir. Se guarda localmente.







Streaming

Reproducción inmediata en flujo continuo. Almacenamiento temporal en “buffer”, no se guarda el archivo completo.



NotebookLM

La Anatomía del Streaming Moderno

El streaming actual se adapta a tu conexión en tiempo real utilizando protocolos avanzados como HLS (HTTP Live Streaming) y DASH.

Modalidades

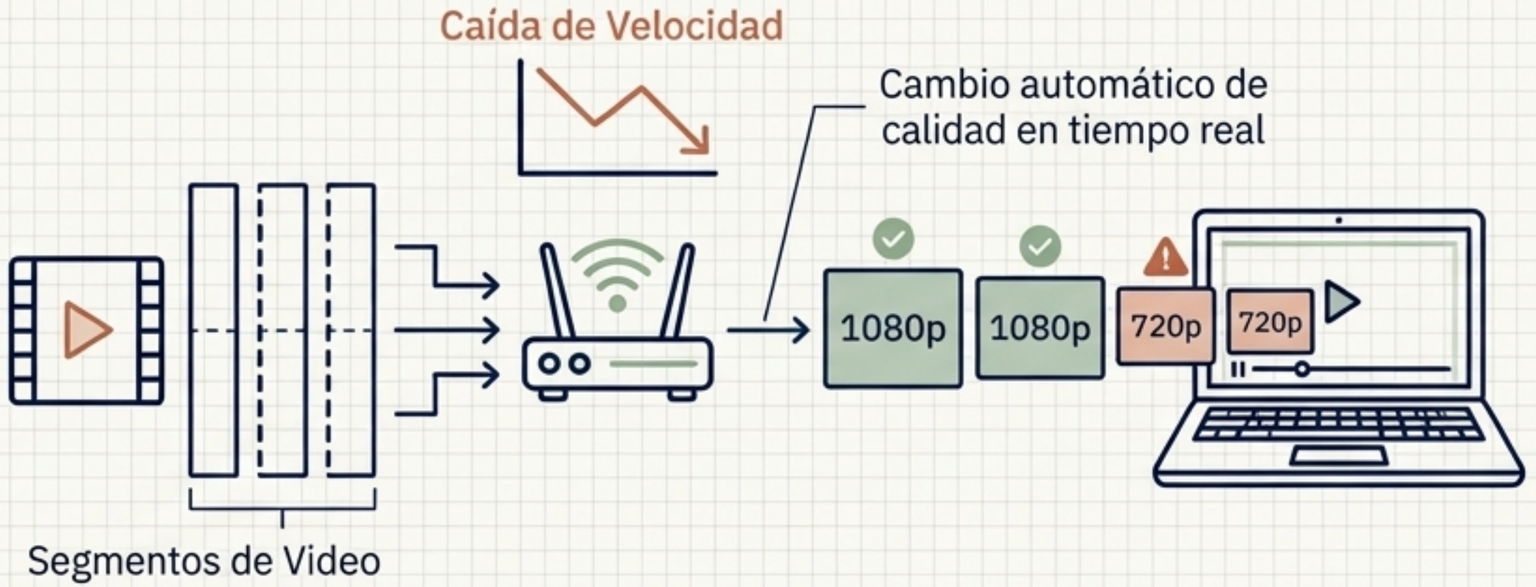


En Directo (Live)
(Eventos en tiempo real)



Bajo Demanda (VOD)
(Pregrabado, controlado por el usuario)

Streaming Adaptativo HLS/DASH



NotebookLM

Cloud Computing: El Salto en la Infraestructura

Evolucionando desde los mainframes y servidores locales físicos, la “Nube” entrega servicios de computación a través de Internet bajo un modelo de pago por uso.

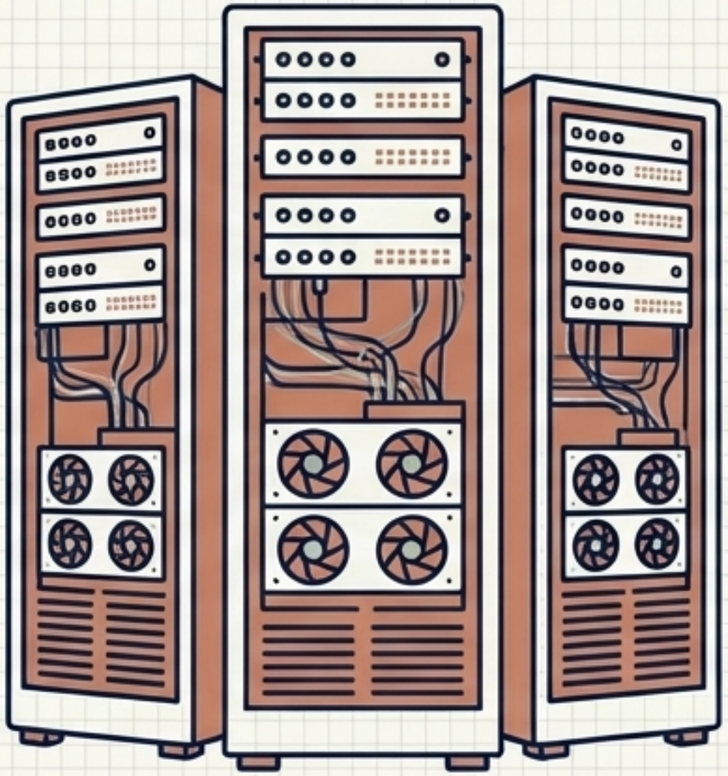
Antes - Local



(CapEx / Inversión inicial)



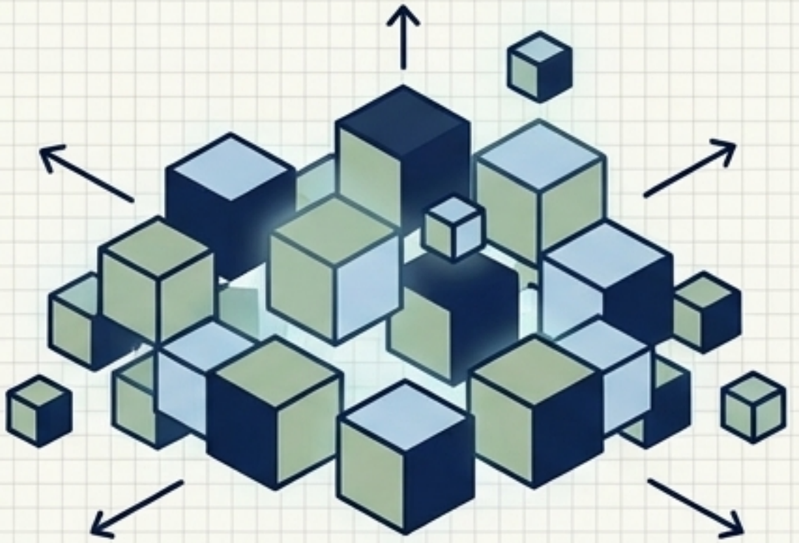
Mantenimiento constante



Ahora - Cloud



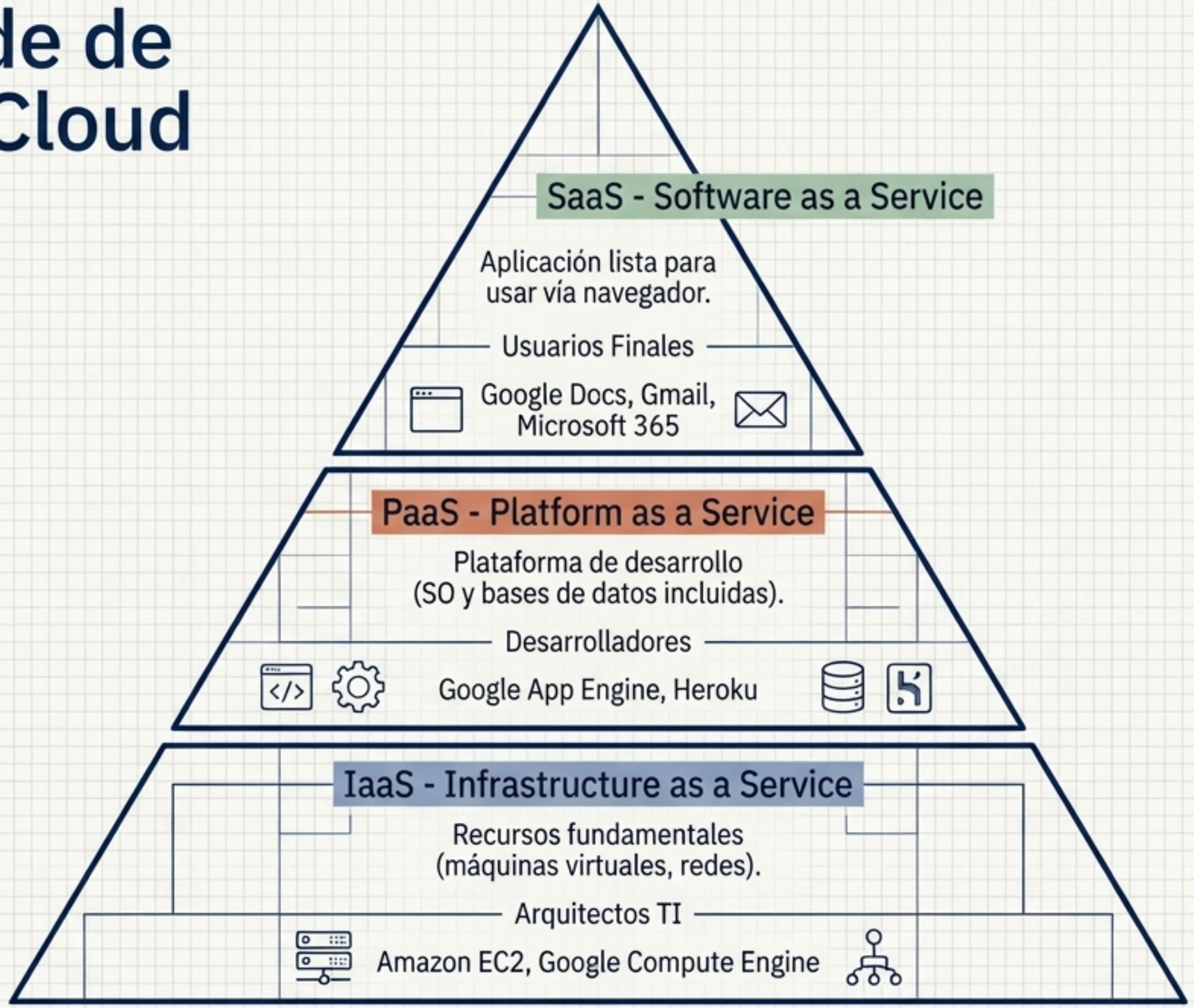
(OpEx / Pago por uso)



Flexibilidad, escalabilidad instantánea y reducción de costes de mantenimiento.

NotebookLM

La Pirámide de Servicios Cloud



Mayor Abstracción / Simplicidad

Mayor Control Técnico

NotebookLM

Modelos de Despliegue y Desafíos

Modelos



Nube Pública

(AWS, Azure) Múltiples clientes, recursos compartidos.



Nube Privada

Uso exclusivo, máximo control y seguridad. Centro de datos propio.



Nube Híbrida

Flexibilidad pública + Seguridad privada. Movilidad de datos.

Desafíos

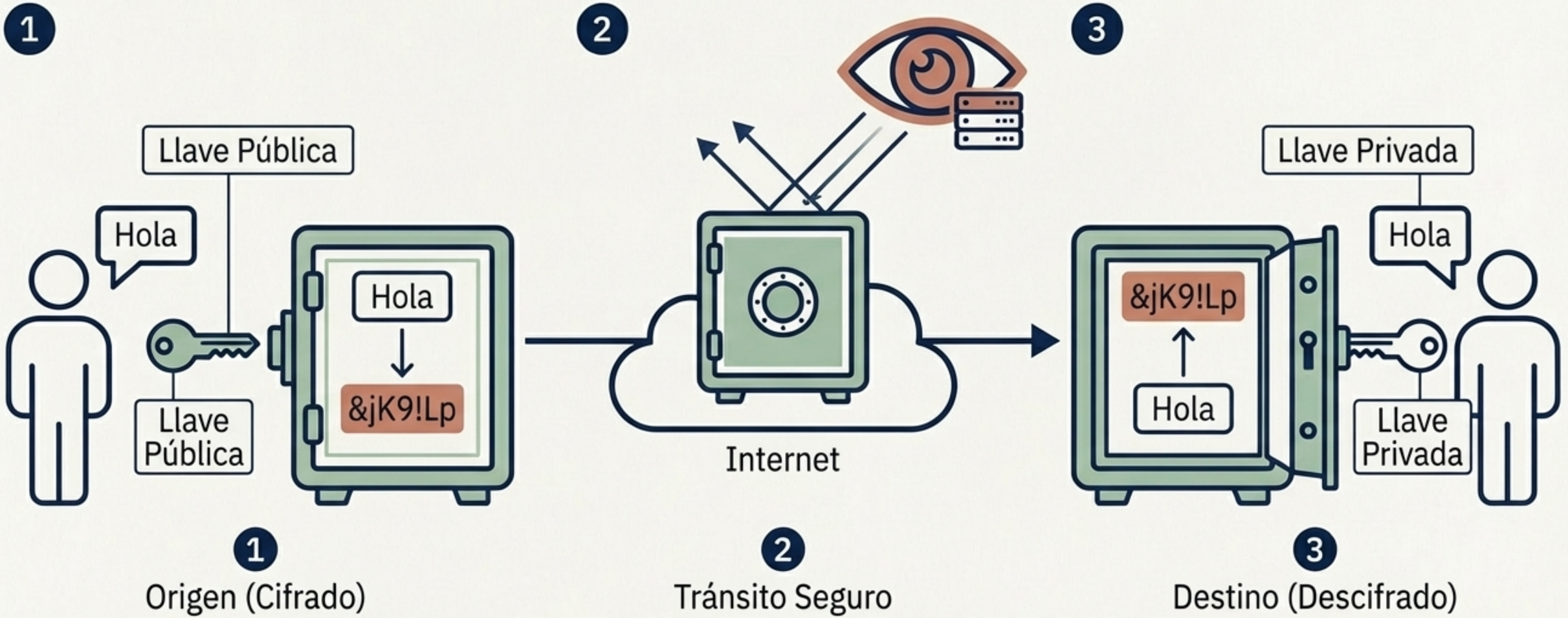


- **Seguridad y Privacidad:** Confiar datos sensibles a terceros (Cumplimiento normativo).
- **Dependencia (Vendor Lock-in):** Dificultad para migrar entre proveedores.
- **Rendimiento:** Latencia dependiente de la ubicación del centro de datos.

NotebookLM

E2EE: La Caja Fuerte Digital

En el Cifrado de Extremo a Extremo (E2EE), solo los usuarios comunicantes pueden leer los mensajes mediante Criptografía de Clave Pública. Ni siquiera la plataforma tiene las llaves.



NotebookLM

Cifrado Estándar vs. Extremo a Extremo

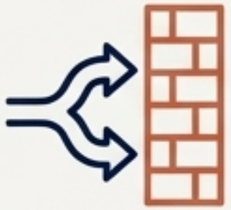
Característica	Cifrado en Tránsito (Estándar)	**Cifrado E2EE (Máxima Privacidad)**
¿Quién lee?	Tú, el servidor y el destinatario.	Solo tú y el destinatario.
Seguridad ante hackers	Alta, pero el servidor es un punto débil.	Máxima, el servidor no tiene la llave.
Uso de datos	La empresa puede analizar mensajes.	La empresa no puede leer tus mensajes.
Ejemplos	Gmail, FB Messenger normal.	WhatsApp, Signal, Telegram (Secret).

NotebookLM

Conceptos Clave (Hoja de Repaso)



Protocolos Base: TCP/IP, HTTP, FTP, SIP.



FTP & Cortafuegos: Separación de Control/Datos. Modo Pasivo evita bloqueos.



Calidad en Tiempo Real: Ancho de banda + Latencia + Códecs (H.264, Opus).



Distribución de Contenido: RSS (XML para sindicación) y Buffering en Streaming.



Pirámide Cloud: IaaS (Infraestructura), PaaS (Plataforma), SaaS (Software listo).



Seguridad Total: E2EE (Criptografía de clave pública/privada).

La regla de oro: Internet es una red de redes; la Web es solo una de sus aplicaciones.

NotebookLM